

כאוס במעגל RLD

הבהרה : מומלץ להיעזר בחומר הקריאה המצורף על מנת להבין את החומר בצורה מקיפה.

חלק א' - דיודות (חלק זה יעשה בשבוע הראשון של הניסוי)

חומר קריאה

Feynman Lectures on Physics, Vol. I, Ch. 40-1,2 (Boltzman Law)

Feynman Lectures on Physics, Vol. III, Ch. 13-14

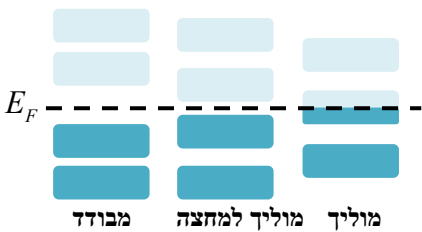
1n4001-1n4007 datasheet

אטומים ומוצקים – מבנה אלקטרוני

חומר גבישי

במוצקים גבישיים, האטומים נמצאים בסריג צפוף ויש אינטראקציות בין האטומים. כך, רמות האנרגיה בהן אלקטרונים יכולים לשהות הם בצורה של טווחים רציפים למקוטעין, או פסי אנרגיה, וביניהם אזורים אנרגטיים בהם אין אף אלקטרון (עיקרון האיסור של פאולי, רק בחומר עם הרבה אטומים ואינטראקציות). מערכת פיסיקלית שואפת למזער אנרגיה ולכן האלקטרונים ממלאים את המצבים בעלי האנרגיות הנמוכות ביותר האפשריות, כאשר האנרגיה הגבוהה ביותר אליה מגיעים האלקטרונים מכונה אנרגיית פרמי, E_F ; פס האנרגיה העליון ביותר שמלא נקרא פס הערכיות (והאלקטרונים המאכלסים אותו נקראים אלקטרונים הערכיות), ואילו הפס שמעליו נקרא פס ההולכה.

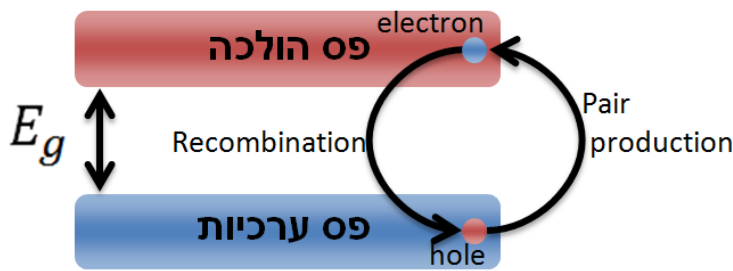
תכונות ההולכה של הגביש נקבעות לפי האכלוס של פס ההולכה : במבודדים, פס ההולכה ריק; במוליכים יש בו אלקטרונים ובמוליך למחצה הפער האנרגטי בין הפס המאכלס האחרון והלא-מאכלס הראשון, E_g , קטן (ראו איור 1). אלקטרונים בפס ההולכה יכולים להוליך חשמל (לקבל אנרגיה קינטית) כיוון שיש רמות אנרגיה קרובות אליהן מלמעלה. כדי שאלקטרון בפס הערכיות יוליך, הוא צריך להתגבר על הפער בין פס ההולכה לפס הערכיות, E_g .



איור 1 - תרשים פסי אנרגיה אפייני למוצקים. אכלוס הפסים (מיקום E_F) קובע את תכונות ההולכה של המוצק: מוליך, מוליך למחצה ומבודד.

מוליכים למחצה

בטמפרטורה אפס, כל אלקטרון בגביש יהיה קשור לאטום האב שלו; פס הערכיות מלא לגמרי ופס ההולכה ריק לגמרי. אולם בזכות הוירבציות התרמיות חלק קטן מאלקטרונים הערכיות משתחרר מפס הערכיות לפס ההולכה ונע בחופשיות בגביש. כמות האלקטרונים החופשיים שיש בכל רגע בגביש נקבע על ידי איזון של שני תהליכים – יצירת זוגות אלקטרון חור (electron-hole pair production, תופעה תרמית) ורקומבינציה (recombination) שלהם (עקב משיכה חשמלית, ראו איור 2).



איור 2 - מצבי ההולכה במוליך למחצה. פס ההולכה מורכב ממצבים שבהם אלקטרונים יכולים לנוע בחופשיות בגביש. פס הערכיות מורכב ממצבים שבהם חורים יכולים לנוע בחופשיות בגביש. אלקטרונים חופשיים וחורים יכולים להיווצר בתהליך יצירת זוג או להתחלל באמצעות רקומבינציה.

יצירת זוגות: הגביש ניטרלי חשמלית ולכן אם אלקטרון משתחרר מאטום הוא משאיר מאחוריו חור עם מטען חיובי. אלקטרון וחור נוצרים בזוגות כך שהאנרגיה ליצירת מטען חופשי היא $E_+ + E_-$. אנרגיה זו צריכה להיות לפחות E_g . במוליכים למחצה E_g קטן יחסית, ולכן מעבר זה הוא קל יותר אנרגטית מאשר במבודדים. קצב ההיווצרות הוא תופעה סטטיסטית ומכאן (ובלי להוכיח, הוכחה לעומק תראו בקורס מכניקה סטטיסטית) ניתן להשתמש בהתפלגות בולצמן עבור יחס האכלוסים של שתי רמות אנרגיה; מהו ריכוז האלקטרונים n_1 ברמה E_1 ביחס לריכוז האלקטרונים n_2 ברמה E_2 :

$$\frac{n_1}{n_2} = e^{-\frac{E_1 - E_2}{k_B T}} \quad (1)$$

כאשר k_B הוא קבוע חשוב בטבע הנקרא קבוע בולצמן ו- T היא הטמפרטורה של החומר. ממכניקה סטטיסטית ידוע כי קצב היווצרות הזוגות, R_{eh} , יהיה מתכונתי לפקטור זה, כאשר הפרש האנרגיות הוא פשוט ההפרש בין פס הערכיות וההולכה:

$$R_{eh} \propto e^{-\frac{E_g}{k_B T}}. \quad (2)$$

רקומבינציה: ניתן לדמיין תהליך זה כאלקטרון וחור שמתנגשים ומאיינים זה את זה. ככל שיהיו יותר אלקטרונים וגם יותר חורים קצב זה יגדל, לכן קצב הריקומבינציה, R_r , צריך להיות מתכונתי לצפיפות שני סוגי נושאי המטען, ולכן

$$R_r \propto n_e n_h \quad (3)$$

מכיוון שהחומר נמצא במצב שיווי משקל, ברור ששני הקצבים שווים ($R_r = R_{eh}$). בנוסף הגביש ניטרלי ולכן $n_e = n_h$ ומכאן

$$n_e = n_h \propto e^{-\frac{E_g}{2k_B T}} \quad (4)$$

לדוגמא, בסיליקון $E_g = 1.1\text{eV}$ ולכן בהצבת המספרים נקבל $n_e \propto e^{-\frac{E_g}{2k_B T_{room}}} \sim 10^{-10}$ שהוא קטן יחסית אך אינו זניח. לעומתו, ביהלום $E_g = 5.5\text{eV}$ ולכן $n_e \sim 10^{-48}$ שהוא כבר זניח למדי.

מזהמים בגבישים – N-type & P-type

יש מוליכים למחצה בהם כמות האלקטרונים והחורים המשתתפים בהולכה שונה כיוון שהוספו אליהם נושאי מטען מסוג מסויים באופן מלאכותי (בתהליך שנקרא "אילוח" או "סימום" של גביש). מוליכים למחצה שתורמים אלקטרונים מסומנים באות N והם נקראים תורמים (donors) וכאלה שתורמים חורים מסומנים באות P ונקראות מקבלים (acceptors). גם עבור חומרים מסוג N וגם מסוג P ישנן יצירה וריקומבינציה של זוגות אלקטרון-חור, ולכן תנאי שיווי המשקל, שהוא האיזון בין קצבי התהליכים הללו, נשמר. דוגמאות לחומרים המשמשים כמוליכים למחצה ניתן לראות בטבלה 1.

האטום	מספר אטומי	מס' אלקטרוני ערכיות	סוג המזהם
Si - סיליקון	14	4	-
Ge - גרמניום	32	4	-
B - בורון	5	3	acceptor
Al - אלומיניום	13	3	acceptor
In - אינדיום	49	3	acceptor

donor
donor
donor

5
5
5

15
33
51

P - זרחן
As - ארסן
Sb - אנטימון

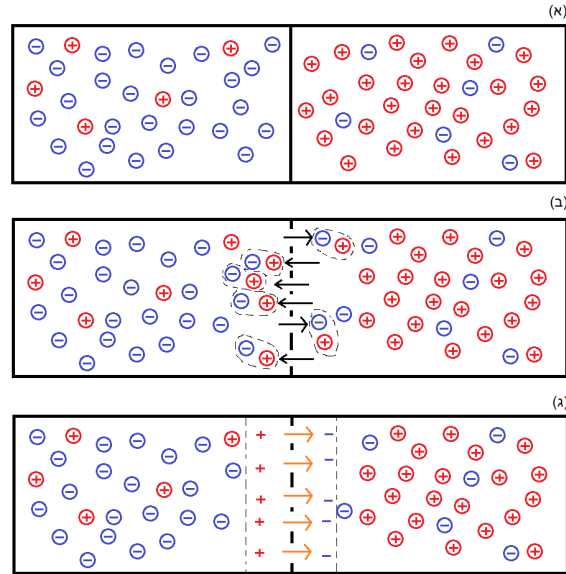
טבלה 1 - חומרים מוליכים למחצה והמזהמים הנפוצים.

צומת PN - דיודה

דיודה היא צומת בין 2 חומרים - אחד מסוג P והשני מסוג N, צומת כזו מכונה צומת PN. בפועל כדי ליצור מגע טוב בין שני החומרים מנדפים או משקיעים חלק אחד על השני. מכיוון שנושאי המטען חופשיים לנוע בחומר ניתן לחשוב עליהם כגז המורכב משני סוגי חלקיקים. ראינו כי בחומר מסוג P צפיפות גז האלקטרונים קטנה מזו של גז החורים ולהפך בחומר N. לכן, מתחיל תהליך דיפוזיה אשר מקטין את מפל הריכוזים בצומת (איור 4). מכיוון שבמקור שני החומרים היו ניטרליים, מטען חשמלי מתחיל להצטבר בשני צידי הצומת והוא יוצר שדה חשמלי. כיוון השדה הפוך לכיוון הדיפוזיה ולכן הוא מאזן אותה, כך שבשיווי משקל זרם הדיפוזיה והזרם החשמלי משתווים. נסמן את המתח שנוצר על הצומת בשיווי משקל ב V_d . סמוך לצומת נמצא אזור בו הריקומבינציה מהירה מאוד ואין בו נושאי מטען, והוא מכונה depletion region. ניתן להשתמש בתוצאות שקיבלנו עבור מערכת שתי רמות כדי לחשב את היחסים בין צפיפות נושאי המטען (כאשר הסטטיסטיקה לכל סוג של נושאי מטען נעשית בנפרד):

$$\frac{n_e(P)}{n_e(N)} = \frac{n_h(N)}{n_h(P)} = e^{-\frac{eV_d}{k_B T}} \quad (5)$$

כאשר $n_e(p)$ היא צפיפות האלקטרונים בגביש P וכו'.



איור 3 - תהליך הגעה לשיווי משקל בצומת PN. (א) הצומת מיד לאחר הצמדת שני החומרים. צפיפויות נושאי המטען משתנות בקפיצה בין שני עברי הצומת. (ב) נושאי מטען עוברים בדיפוזיה דרך הצומת, שם הם פוגשים נושאי מטען מהסימן ההפוך ועוברים איתם רקומבינציה (זוגות מסומנים בקו מקווקו). (ג) נוצר אזור של מטענים קבועים (יונים) - depletion region שבו יש מעט מאוד מטענים חופשיים. השדה (בחיצים כתומים) שנוצר בצומת עוצר את המשך הדיפוזיה.

תחת מתח חשמלי חיצוני שהולך מהצד N ל P או מהצד P ל N, הצומת אינה בשיווי משקל (equilibrium), אבל עדיין היא תהיה במצב עמיד (steady state) כך שחלק מהשיקולים מעלה עדיין יהיו תקפים. מתח אשר מקטין את V_d יקרא ממתח קדמי (Forward bias) ומתח אשר מגדיל אותו יקרא ממתח אחורי (Reverse bias). כאשר אין מתח על הצומת יש זרם דיפוזיה של אלקטרונים המאוזן על ידי זרם סחיפה של האלקטרונים הנוצר עקב השדה החשמלי. זרם הסחיפה מתכווץ לצפיפות נושאי המטען וזרם הדיפוזיה מתכווץ לצפיפות נושאי המטען אבל צריך לקחת בחשבון גם את הפרש הפוטנציאל ולכן הוא מתקיים $I_0 \propto$

$$n_e(P) = n_e(N) e^{-\frac{eV_d}{k_B T}} \quad (\text{כי אין זרם דרך הצומת}).$$

תחת ממתח קדמי של $-V$, נקבל כי זרם הדיפוזיה כעת גדול יותר (כי מחסום הפוטנציאל קטן) וזרם זה יקיים $I_1 \propto n_e(n) e^{-\frac{e(V_d - V)}{k_B T}} = I_0 e^{\frac{eV}{k_B T}}$. זרם הסחיפה לא ישתנה ולכן נקבל שזרם זרם דרך הצומת. בממתח אחורי, זרם הדיפוזיה ייעצר לחלוטין וניוותר עם זרם סחיפה קבוע. זרם זה קטן מאוד ולכן בקירוב הדיודה מישרת את הזרם שזרם דרכה. הקשר הכמותי בין הזרם למתח על דיודה (האופייני שלה) מכונה נוסחת שוקלי ונתון על ידי:

$$I(V) = I_1 - I_0 = I_0 \left(e^{\frac{e\Delta V}{nk_B T}} - 1 \right), \quad (6)$$

כאשר n הוא קבוע מספרי התלוי בדיודה (לרוב גודלו בין 1 ל 2)

יש לענות על השאלות הבאות:

1. מתי נאמר שפער האנרגיה E_g הוא גדול? כלומר גדול ביחס למה?
2. כיצד מתקבלת משוואה (4) מתוך ההנחה שקצבי היצירה והרקומבינציה של זוגות אלקטרון-חור זהים?
3. מה נצפה שיהיה ההבדל המהותי בין מוליכים גרועים (מוליכים עם התנגדות גבוהה) לבין מוליכים למחצה? (רמז - כיצד הם יתנהגו בטמפרטורות נמוכות?)

4. ציירו את המטען, השדה והמתח בצומת PN. כיצד הציור היה משתנה אם היינו משנים את ריכוז הזיהום באחד הגבישים?
5. בדיודה, קיבלנו מפל מתח "בחינם" ללא השקעת אנרגיה חיצונית. אם נשתמש בדיודה כמקור מתח קיבלנו סתירה לחוק הראשון של התרמודינמיקה (שימור אנרגיה תרמודינמית). מדוע טיעון זה אינו נכון?
6. מתי נצפה שהאופיין של הדיודה שנתון על ידי משוואה (7) יפסיק להיות תקף?
7. מתברר שלדיודה יש קיבול. האם תוכלו לחשוב על הסבר פשוט לתופעה זו?
8. העשרה: מדוע אלקטרונים בפס ההולכה יכולים להוליד? הם הרי קשורים לגרעין האטום בכוח קולומבי.
9. העשרה: מהי צפיפות אלקטרוני ההולכה במתכת, במוליך למחצה ובמבודד? כשאנחנו אומרים ש n_e ביהלום הוא זניח ובסיליקון לא, ביחס לאיזה גודל זה נמדד?
10. העשרה: כיצד ניתן למדוד את המסה והמטען (כולל הסימן) של נושאי המטען בחומר?
11. העשרה: חשבו את הערך של $k_B T$ בטמפרטורת החדר. השוו אותו לפערי האנרגיה במבודדים ומוליכים למחצה.
12. העשרה: מתברר שבקירוב טוב יותר במוליכים אינטרינזיים $n_e \propto T^{-3/2} e^{-\frac{E_g}{k_B T}}$, מדוע הזנחת האבר החזקתי מוצדקת? כמו כן, מניין הוא מגיע?
13. העשרה: אם נקרר סיליקון לטמפרטורה של 0°C כיצד תשתנה המוליכות שלו? מה לגבי סיליקון עם זיהומים?
14. העשרה: במוליך למחצה עם זיהומים עדיין יש מספר שווה של אלקטרונים ופרוטונים (כלומר הוא ניטראלי), כיצד אם כך יש אסימטריה בין אלקטרונים לחורים?

מעגל RLC

לשם ניסוי זה יש להכיר מעגלי RLC עם וללא אילוי חיצוני. הדרך הקלה ביותר למדל מעגל זה היא כאוסילטור הרמוני מרוסן ומאולץ. כאן לא נוסיף חומר תיאורטי משתי סיבות: א) למדתם זאת בקורסי עבר (מכניקה וחשמל) ב) המיומנות למצוא וללמוד חומר תיאורטי באופן עצמאי היא יכולת חשובה אצל המדען וזהו תרגיל בפיתוח מיומנות זו.

יש לענות על השאלות הבאות:

1. במעגל RLC עם כוח מאלץ מהצורה $V(t) = \sin(\omega t)$ כיצד יראה הפתרון בזמנים קצרים / ארוכים?
2. מהי תדירות הרזוננס של המעגל? כיצד נדע שהמעגל שלנו אכן נמצא ברזוננס (חישבו על שתי דרכים לפחות)?
3. אם נשנה את המתח המאלץ ל $V(t) = A \sin(\omega t)$ כיצד יראה הפתרון כעת בזמנים ארוכים?
4. אם נשנה את המתח המאלץ ל $V(t) = \sin(\omega t) + \sin(2\omega t)$ כיצד יראה הפתרון כעת בזמנים קצרים / ארוכים?
5. העשרה: עבור אילוי כללי $V(t) = f(t)$ כיצד יראה הפתרון בזמנים ארוכים?
6. העשרה: נניח שהקבל שלנו לא אידאלי, והאופיין שלו מקיים $V(q) = \frac{1}{C}q + \alpha q^2$. כיצד היו משתנות התשובות לשאלות 1-5? דונו בכך באופן איכותי. בצעו טרנספורם פורייה למעגל. מה שונה כעת באופן מהותי לעומת המקרה הלינארי? האם אתם יכולים לחשוב על דרך מקורבת לפתור את משוואת המעגל (רמז - כדאי להניח כי α קטן, ביחס למה?)

ביצוע הניסוי

מטרת הניסוי: מדידת האופיין של דיודת סיליקון, והערכת הקיבול שלה

מהלך הניסוי:

1. תכננו מעגל אשר בעזרתו תוכל למדוד את האופיין של הדיודה (דיודת סיליקון מסוג 1n4007). מדדו את אופיין הדיודה והתאימו אותה לנוסחת שוקלי. מצאו את הקבוע n . לרשותכם עומדים: נגדים, נגדים משתנים, אוסצילוסקופ, רב-מודד, מחולל אותות (function generator), מקור מתח ישר, דיודות. בתכנון המעגל שימו לב שהזרם דרך הדיודה לא יעלה על הזרם המקסימלי המותר (המופיע בדף הנתונים של הדיודה). הגיעו לשבוע הראשון של הניסוי מוכנים למדידה.
2. תכננו מעגל פשוט למדידת קיבול הדיודה ומדדו את הקיבול של דיודת הסיליקון בכמה מתחים שונים. מדדו את הקיבול גם בעזרת RLC meter (בכמה תדירויות) והשוו למדידה שלכם. כיצד ניתן להסביר את התוצאות המתקבלות?

חלק ב' - כאוס במעגל RLD (חלק זה יעשה מהשבוע השני של הניסוי והלאה)

חומר קריאה

רקע כללי לכאוס

Roads to Chaos, Leo P. Kadanoff, *Physics Today* (1983)

Chaotic Vibrations, Francis C. Moon, pp. 37-66, 166-172, 191-204, 205-213

Nonlinear Dynamics I: Chaos, Daniel H. Rothman, MIT

רקע מתמטי ל-period doubling scenario

Differential Equations, Dynamical Systems and an Introduction to Chaos, Devaney, Smale and Hirsch, Ch. 15

Universal Behavior in Nonlinear Systems, Mitchell J. Feigenbaum, *Los Alamos Science* Summer 1980

מודלים למעגלי RLD

Exactly solvable model of a physical system exhibiting universal chaotic behavior, R.W. Rollins and E.R. Hunt, *Phys. Rev. Lett.* (1982)

Period doubling and chaotic behavior in driven anharmonic oscillator, Paul S. Linsay, *Phys. Rev. Lett.* (1981)

מערכות דינמיות לא לינאריות וכאוס

בניסוי זה נחקר מעגל RLC שבו הקבל יוחלף בדיודה, מעגל כזה נקרא מעגל RLD. נשלט בתדר ω ובאמפליטודה A של המתח הנכנס ונמדוד את המתח על הרכיבים השונים במעגל. במתחים נמוכים הדיודה תתנהג כקבל אידיאלי כך שהדינמיקה המוקלטת על הדיודה או הנגד תתנווד בתדירות ω והאמפליטודה המוקלטת תהיה מתכונתית ל- A , אך כשהמתח המאליץ גדל תגובת הדיודה אינה כקבל אידיאלי, והדינמיקה המוקלטת תתנווד בעוד תדירויות בנוסף ל- ω . במקרים מסוימים המתח המוקלט יתפרש על תחום רציף של תדירויות; אז, הדינמיקה המוקלטת היא כאוטית. המעבר מתגובה לינארית לרצף של תדירויות תוך העלאת האמפליטודה המאלצת בזמן קורית בסדרה של "ביפורקציות" המכפילות את זמן המחזור של המתח המוקלט, כאשר מתייחסים לנקודות המקסימום של המתח על הדיודה או הנגד כמערכת דינמית בדידה בזמן. כעת נסביר במפורש מה הן מערכות דינמיות, ביפורקציות וכאוס.

מערכות דינמיות בזמן רציף

מרחב פאזה

מרחב פאזה הוא מרחב המכיל את כל המצבים בהם המערכת יכולה להיות כך שכל נקודה מגדירה ביחידות מצב של המערכת. למשל, מרחב עבור מערכת מכאנית בתלת מימד שבה הכח תלוי רק במהירות ובמיקום יכול להיות

מהצורה $\{\vec{q}, \dot{\vec{q}}\}$ כאשר $\vec{q} = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix}$ היא הקואורדינטה המוכללת של המערכת. התפתחות של המערכת בזמן יוצרת

מסלול במרחב הפאזה שבמקרה זה הוא 6 מימדי. מרחב פאזה יכול לתאר גם גודל אוכלוסיית בעל חיים, שווי מניה

בשוק ההון או תנאי מזג אוויר. באופן כללי, מערכת דינמית אוטונומית (בלתי תלויה מפורשות בזמן) מתוארת על ידי מערכת משוואות מהצורה

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = \vec{f}(\vec{x}) \quad (7)$$

כאשר לדוגמה $\vec{x} = \begin{pmatrix} q_1 \\ \vdots \\ q_2 \\ \dot{q}_2 \\ q_3 \\ \dot{q}_3 \end{pmatrix}$ מרחב הפאזה ה-6 מימדי מקודם. הפונקציה $\vec{f}$ נקראת *הזרימה* (flow) והדינמיקה או

המסלול (orbit) בזמן, $\vec{x}(t)$, ייקבע על ידי משוואה 7 ותנאי התחלה $\vec{x}(t=0)$. בשביל שהדינמיקה תהיה קונסיסטנטית, המימד של $\vec{f}$ ושל $\vec{x}$ זהה.

נקודות שבת ומסלולים מחזוריים

נקודה $\vec{x}_0$ במרחב הפאזה שבה $\vec{f}(\vec{x}_0) = 0$, נקראת נקודת שבת. שימו לב לבחירת השם: כיוון שהנגזרות החלקיות המגדירות את הדינמיקה מתאפסות בנקודה זו, אז אם ברגע מסויים הדינמיקה נמצאת ב $\vec{x}_0$ היא גם לא תזוז משם. ניתן לקרוא את $\vec{f}$ בנקודה זו עם פיתוח טיילור כדי לקבל את הדינמיקה בסביבה קרובה שלה / היעקוביאן של $\vec{f}$ בנקודה זו הוא $A_{ij} = \partial_i f_j(\vec{x}_0)$ וההסטה מנקודת השבת היא $\vec{u} = \vec{x} - \vec{x}_0$. כעת, משוואה (8) הופכת להיות בקירוב

$$\frac{d\vec{u}}{dt} = A\vec{u} \quad (8)$$

והפתרון למשוואה עבור תנאי התחלה $\vec{u}_0$ יהיה $\vec{u} = e^{tA}\vec{u}_0$ (כאשר לקחת האקספוננט של מטריצה יכולה להתבצע בעזרת תור טיילור $(I + tA + \frac{t^2}{2!}A^2 + \dots)$. דרך נוחה יותר לפתור היא לעבור להצגה וקטורית $\vec{c}$ בה A אלכסונית, ואז הפתרונות יהיו אקספוננטים לכל וקטור עצמי בנפרד; עבור מרחב פאזה דו-מימדי, לדוגמה, $\vec{u}(t) = \alpha_1 e^{\lambda_1 t} \vec{c}_1 + \alpha_2 e^{\lambda_2 t} \vec{c}_2$ כאשר λ_i ו $\vec{c}_i$ הם הוקטורים העצמיים והערכים העצמיים של A , בהתאמה (כפי שנראה במת'פ 2). כמה תכונות של הקירובים הלינאריים הללו:

- אם כל הערכים העצמיים בעלי חלק ממשי שלילי, מסלולים יימשכו אל הנקודה ולכן היא תיקרא נקודת שבת יציבה (stable fixed point).
- אם כולם בעלי חלק ממשי חיובי, מסלולים יידחו ממנה והיא תיקרא נקודת שבת לא יציבה (unstable fixed point). אם חלק חיוביים וחלק שליליים זו נקודת אוכף (saddle).
- אם בכולם החלק הממשי מתאפס הנקודה נקראת מרכז (center).
- בנוסף, במערכות בהן $Tr(A) < 0$ מסלולים במרחב הפאזה יתקרבו זה לזה, כלומר נפח במרחב הפאזה יצטמצם; אלה הן מערכות דיסיפטיביות (dissipative).
- מערכות בהן $Tr(A) = 0$ מרחב הפאזה משמר נפח; אלה הן מערכות משמרות או המילטוניות (conserving / Hamiltonian). (את שתי הטענות האלה לא נוכיח כאן אבל יש לכך הוכחה לא מסובכת).

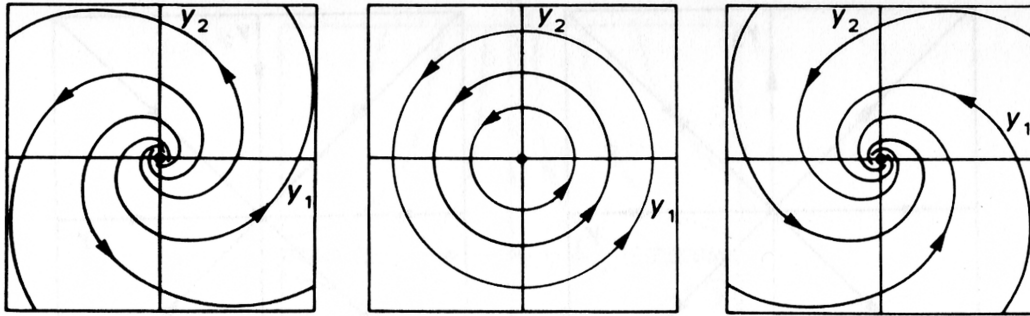


Figure 1 דינמיקה דו מימדית בקרבת נקודת שבת לא יציבה (שמאל), מרכז (אמצע) ויציבה (ימין). נקודת השבת היא ב(0,0). (מתוך Dynamical systems, Hu, UChicago)

תופעה מעניינת נוספת שיכולה להופיע במערכות דינמיות בזמן רציף היא שמסלולים יכולים להיות מחזוריים:

- אם קיים זמן T עבורו $\vec{x}(t+T) = \vec{x}(t)$ אז הדינמיקה כולה מחזורית עם זמן מחזור T (או חלוקה כלשהי שלו).
- אם בסביבת המסלול המחזורי הערכים העצמיים של A שליליים, אז המסלול מושך, והוא נקרא גם *limit cycle*.

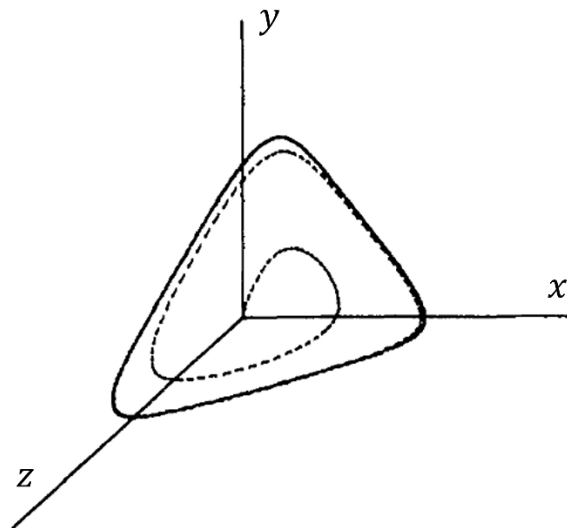


Figure 2 דוגמה לה limit cycle תלת מימדי (קו עבה) ומסלול שנמשך אליו (קו מקווקו, מתוך Limit cycle in competition communities, Gilpin 1975). (<https://doi.org/10.1086/282973>)

מערכות דינמיות בזמן בדיד

ניתן לדגום נקודות ספציפיות מתוך המערכת הרציפה, למשל כל זמן מחזור או כל פעם שהדינמיקה מגיעה לנקודת קיצון. אוסף הנקודות האלה, מסודרות לפי סדר כרונולוגי, הוא דינמיקה בדידה או מסלול בדיד.

$$[\vec{x}(t), \vec{x}(t + \Delta t), \vec{x}(t + 2\Delta t), \dots] \text{ or } [\vec{x}(t = t_{peak,1}), \vec{x}(t = t_{peak,2}), \dots] \equiv [\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots]$$

מה שמעביר את הדינמיקה מערך אחד לערך הבא, $\vec{x}_n \rightarrow \vec{x}_{n+1}$ הוא פונקציה כלשהי; פונקציה זו יכולה להיות לא ליניארית ומורכבת. מידול מערכות בזמן בדיד מצריך היכרות עם עולם המפות המתמטיות. נתחיל מההגדרה של מפה ונחקור דוגמה ספציפית של אחת.

פונקציה שמעבירה כל נקודה במרחב הקלט לנקודה במרחב הפלט, כאשר אנחנו מתעניינים בדינמיקה שקורית בתוך מרחב פאזה מסויים, ולכן מרחב הפלט והקלט הם שניהם מרחב הפאזה. ניתן לתאר את הדינמיקה בצורה הבאה

$$\vec{x}_{n+1} = \vec{F}_r(\vec{x}_n) \quad (9)$$

כאשר r הם אוסף פרמטרים פנימיים של הפונקציה והמימד של f ושל x זהה. עבור דינמיקה או מסלול רב

$$\vec{x}_1 = \vec{f}_r(\vec{x}_0) = \begin{bmatrix} f_{1,r}(\vec{x}_0) \\ \vdots \\ f_{n,r}(\vec{x}_0) \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \vec{x}_0 \\ \vec{x}_1 &= \vec{f}_r(\vec{x}_0) \\ \vec{x}_2 &= \vec{f}_r(\vec{x}_1) = \vec{f}_r^2(\vec{x}_0) \quad \text{על ערך התחלתי } \vec{x}_0 \text{ כך שנוצרת סדרה} \\ &\vdots \\ \vec{x}_{n+1} &= \vec{f}_r(\vec{x}_n) = \vec{f}_r^{n+1}(\vec{x}_0) \end{aligned}$$

(שימו לב ש $\vec{f}_r^2(x_0)$ אינה הפעלת המפה בריבוע על $\vec{x}_0$ הפעלת המפה פעמיים על $\vec{x}_0$)

נקודות שבת במערכת בזמן בדיד ויציבות

גם במפה דיסקרטית ניתן להגדיר נקודת שבת, $\vec{x}^*$, אבל עבור זמן בדיד $\vec{f}_r(\vec{x}^*) = \vec{x}^*$ גם כאן, נקודת שבת יכולה להיות יציבה, לא-יציבה, אופף ועוד, כאשר על מנת לבדוק יציבות של נקודת שבת $\vec{x}^*$ יש למצוא ע"ע λ_k של היעקוביאן

$$J_{ij} = \partial_{x_i} f_{j,r}(\vec{x}^*) \quad (10)$$

כאן, בניגוד למערכת בזמן רציף:

- אם $|\lambda_k| > 1$ לכל k אז הנקודה לא יציבה; אם הדינמיקה לא מתחילה ישר עליה היא רק תרחק ממנה.
- אם $|\lambda_{ki}| < 1$ לכל k הדינמיקה יציבה; יש סביבה ליד הנקודה בה כל המסלולים יתכנסו אליה.
- אם יש רק ע"ע עצמי אחד גדול מאחד זו נקודת אופף ויש כיוונים של הדינמיקה שיימשכו ויש כאלה שיידחו.

סביבת הנקודות במרחב הפאזה בה הדינמיקה תתכנס בזמנים ארוכים לנקודת שבת יציבה נקראת אגן המשיכה (*basin of attraction*) והנקודה היציבה עצמה נקראת גם האטרקטור. מכאן לשם פשוטות נתמקד במפות דיסקרטיות חד מימדיות עם פרמטר שליטה (control parameter) אחד r . עבור דינמיקה חד מימדית כזאת, תנאי הכרחי ומספיק ליציבות הוא $|\partial_x f_r(x^*)| < 1$. ניתוח מעמיק מופיע גם ב **Nonlinear Dynamics I: Chaos**.

מחזור כפול

יש שנקודה חוזרת לעצמה תוך שתי איטרציות של הדינמיקה, כלומר $\vec{x}_1 = \vec{f}_r(\vec{x}_0)$ ואז $\vec{x}_2 = \vec{f}_r(\vec{x}_1) = \vec{x}_0$. הדינמיקה תקפוץ אם כך בין שני ערכים לחילופין $\vec{x}_0 \rightleftharpoons \vec{x}_1$; למצב זה קוראים מחזור כפול (*double period*). הנקודות $\vec{x}_0, \vec{x}_1$ פותרות את המשוואה $g(y) = y$, כאשר g היא מפה חדשה שמוגדרת על ידי לקיחת פעולת המפה f פעמיים, $g = f^2$. נקראת גם האיטראט השני (*second iterate*) של f . בנוסף, גם נקודות השבת x^* של f פותרות את המשוואה $g(y) = y$. ניתוח יציבות של $g(x_0)$ יגיד האם הנקודה היא מחזור כפול יציב של f , וייראה כך:

$$|\partial_x g(x_0)| = \left| \partial_x (f(f(x_0))) \right| \stackrel{\text{chain rule}}{=} |\partial_x f(x_1)| \cdot |\partial_x f(x_0)|$$

המפה g היא כנראה מפה יותר מסובכת מ- f אבל ניתוח היציבות מצטמצם לכדי ניתוח היציבות של f עצמה, בשתי נקודות. היציבות בנקודה x_0 זהה ליציבות בנקודה x_1 כי אותה תוצאה תתקבל תחת כלל השרשרת עבור $|\partial_x g(x_1)|$. היציבות אם כך היא תכונה של המחזור כולו; אם הדינמיקה מתחילה בקרבת אחת הנקודות של מחזור כפול יציב, היא תקפוץ בין שני ערכים שהולכים ומתקרבים כל אחד לנקודת המחזור הכפול הקרובה אליו, והדינמיקה כולה תתכנס למחזור היציב עם הזמן. גם כאן, סביבת הנקודות שהדינמיקה מהן והלאה תתכנס למחזור הכפול היציב תיקרא אגן המשיכה של האטרקטור שהוא המחזור הכפול. ניתן לבצע את אותו תהליך עבור $h = g^2 = f^4$ ולמצוא היכן יש מחזור מרובע, וכן הלאה.

כאוס

יש מקרים בהם הדינמיקה (בזמן בדיד או רציף) לא מתכנסת לכדי נקודת שבת יציבה או מחזור יציב אבל גם לא מתבדרת לאינסוף. לעיתים מפות שיש בהן מחזורים יציבים עבור ערכים מסוימים של r , יראו מחזורים לא יציבים בערכים אחרים של r . במצבים כאלה, בחינת נקודה ספציפית מתוך הדינמיקה של המערכת לא תעזור לנו לנבא את הדינמיקה בשלבים מאוחרים יותר בזמן. הדינמיקה לא מחזורית ולכן נקודה לא תחזור על עצמה אף פעם. הדינמיקה מהר מאוד נראית חסרת חוקיות למרות שהמערכת היא דטרמיניסטית; נקודה במרחב הפאזה מגדירה באופן דטרמיניסטי את הדינמיקה בזמן אך הדינמיקה לא עוברת דרך אותה הנקודה פעמיים, אחרת המסלול הוא מחזורי. לכן, הדינמיקה בעצם דוגמת חלקים נרחבים ממרחב הפאזה. מצב זה מכונה כאוס. גם כאן, האזור המכיל את הדינמיקה הכאוטית נקרא האטרקטור הכאוטי, וכל אזור בו הדינמיקה תתכנס אל האטרקטור הכאוטי ייקרא אגן המשיכה של האטרקטור. העקבה של היעקוביאן באגן המשיכה תהיה שלילית כי אגן המשיכה כולו מתכווץ אל האטרקטור הכאוטי.

ההגדרה המדויקת של כאוס היא מורכבת (למעשה יש מספר הגדרות שונות שאינן לחלוטין מסכימות זו עם זו). אבל בשבילנו יספיקו הנקודות הבאות:

1. רגישות לתנאי התחלה - במצב כאוטי, השוואת דינמיקות שמתחילות משני תנאי התחלה שרחוקים זה מזה אינפניטסימאלית, יתרחקו זה מזה אקספוננציאלית בזמנים קצרים של הדינמיקה (וראו משוואה 9 תחת $\vec{u}$ קטן). התבדרות זו גורמת לשינוי דרסטי בדינמיקה בזמנים ארוכים. אם לוקחים את הדינמיקה שדוגמת את מרחב הפאזה וממצעים על האקספוננט שמאפיין את קצב ההתרחקות עבור הרבה זמנים שונים בדינמיקה, מקבלים מקדם ממוצע המאפיין את הדינמיקה; מקדם ליאפונוב (טאם טאם טאם). שימו לב שאקספוננט זה תקף רק עבור קירוב לינארי של משוואות התנועה המתארות את המערכת בכל נקודה על האטרקטור ובנוסף שהוא אינו תלוי תנאי התחלה אלא מאפיין של האטרקטור.

2. ספקטרום רציף - ניתן להגדיר את הספקטרום של מצב המערכת (Power spectrum) על ידי $P(\omega) = \frac{1}{2\pi} \left| \int_0^T dt e^{i\omega t} x(t) \right|^2$. כאשר המערכת נמצאת במצב מחזורי, הספקטרום יהיה דיסקרטי ויכלול רק הרמוניות של זמן מחזור זה. מאידך, במצב כאוטי, הספקטרום יכלול תחומים רציפים.

3. פרקטליות - במקרים רבים היסטוריית הדינמיקה מכסה באופן צפוף תחום במרחב הפאזה, עבור זמנים ארוכים, וזוהי אינדיקציה להתנהגות כאוטית. אם מרחב הפאזה הוא n מימדי, הדינמיקה אחרי זמן אינסופי יכולה לכסות יריעה ממימד קטן מ- n . תופעה מעניינת היא שהמימד הזה לא חייב להיות שלם! (ראו פרקטלים בחומר התיאורטי הנוסף). יש הרבה חומר גם בויקיפדיה/יוטיוב.

דוגמה – המפה הלוגיסטית

כעת נסבך מעט את העניינים ונסתכל על המפה הלא לינארית ההומוגנית הפשוטה ביותר מסוג זה. מפה זו נקראת המפה הלוגיסטית (Logistic Map):

$$f_r(x) = rx(1-x) \quad (11)$$

מפה זו הוצעה כמודל גידול אוכלוסייה תחת תחרות. למשל, אוכלוסייה שנתית של ארנבים באי מבודד עם משאבים מוגבלים. אם נניח ש x_n הוא צפיפות הארנבים באי בשנה n . איטרציות של המפה ימדלו את הדינמיקה בזמן שהיא צפיפות הארנבים בכל שנה.

המוטיבציה למודל הזה מגיעה ראשית תוך הסתכלות על קצב התרבות שנתי β תחתיו $x_{n+1} = \beta x_n$. דינמיקה כזאת מובילה לגדילה/דעיכה אקספוננציאלית במהלך השנים: $x_n = \beta^n x_0$. מודל יותר פיזיקלי מתחשב גם בתחרות על משאבים, שתתורגם לאיבר המתכווץ ל x_n^2 (ההסתברות שארנב יפגוש ארנב אחר תלויה בצפיפות בריבוע, בצורה אנלוגית לקצב הריקומבינציה שראיתם בפרק הקודם) ואחרי קצת משחקים אלגבריים מקבלים את משוואה (12). שם, מרחב הפאזה הנדון הוא $0 \leq x \leq 1$ (צפיפות אוכלוסייה יחסית) וכן $0 \leq r \leq 4$.

כעת נבחן בצורה מפורשת את המפה הלוגיסטית עבור ערכי פרמטר r שונים: בשביל למצוא נקודת שבת x^* למפה, יש לפתור את המשוואה $x^* = rx^*(1 - x^*)$. למשוואה זו ישנם שני פתרונות $x^* = 0, \frac{r-1}{r}$. עבור $r < 1$ רק הנקודה 0 נמצאת בתחום של x ולכן יש רק נקודת שבת אחת, $x = 0$. נבדוק את יציבות נקודת השבת על ידי גזירה $\partial_x f_r = r(1 - 2x)$ ודרישת התנאי ליציבות $|\partial_x f_r|_{(x^*)} < 1$. מכאן הפתרון $x^* = 0$ יהיה יציב רק עבור $r \leq 1$, ואילו $x^* = \frac{r-1}{r}$ יהיה יציב עבור $1 \leq r < 3$. יש לשים לב כי עבור $0 \leq r < 3$ יש למפה נקודת שבת יציבה יחידה שמתחלפת באופן רציף ב $r = 1$.

Period doubling bifurcations

עבור $r > 3$ במקום נקודת שבת יחידה, הדינמיקה תשאף למצב של אוסילציות בין 2 ערכים, כלומר מחזור כפול. מצב כזה, בו שינוי קטן בפרמטר רציף משנה את הדינמיקה של המערכת בצורה איכותית, מכונה *ביפורקציה* (Bifurcation). בשביל להבין יותר טוב את שמתרחש בביפורקציה זו, נסתכל על האיטראט השני של המפה $g(y) = y \cdot f^2$. היא משוואה פולינומיאלית מסדר גבוה יותר מאשר $f(x) = x$ ולכן יש לה 4 פתרונות. מתברר שנקודות השבת של g הן $y^* = 0, \frac{r-1}{r}, \frac{1+r-\sqrt{(r+1)(r-3)}}{2r}, \frac{1+r+\sqrt{(r+1)(r-3)}}{2r}$; שימו לב ששתי נקודות השבת של f מופיעות כאן, ובביפורקציה עצמה הנקודה $y^* = \frac{r-1}{r}$ נעשית לא יציבה. ספציפית, ביפורקציה בה נקודה אחת יציבה הופכת ללא יציבה ומסביבה נוצר מחזור כפול יציב נקראת *ביפורקציית הכפלת מחזור* (period doubling bifurcation). נקודות המחזור הכפול הללו, $x = \frac{1+r \pm \sqrt{(r+1)(r-3)}}{2r}$, יהיו יציבות עבור $3 \leq r < 1 + \sqrt{6}$, וכי בגבול $r \rightarrow 3^+$ הן שואפות לנקודת השבת של f שיציבותה משתנה בביפורקציה.

עם הגדלה נוספת של הפרמטר, המערכת תעבור בשלב מסוים להתנווד בין 4 ערכים; זו ביפורקציית הכפלת מחזור נוספת, מחזור 4. בדיקת נקודות שבת של $h = g^2 = f^4$ תחשוף ארבע נקודות שבת נוספות של h , כולן יציבות, ושתי נקודות השבת היציבות של g שהיו עד עתה מחזור 2 יציב מאבדות יציבות. הגדלה נוספת של r תוביל לקפיצה בין 8 ערכים וכך הלאה; לאחר הפיצול ה n מתקבל מסלול שבת בין 2^n נקודות.

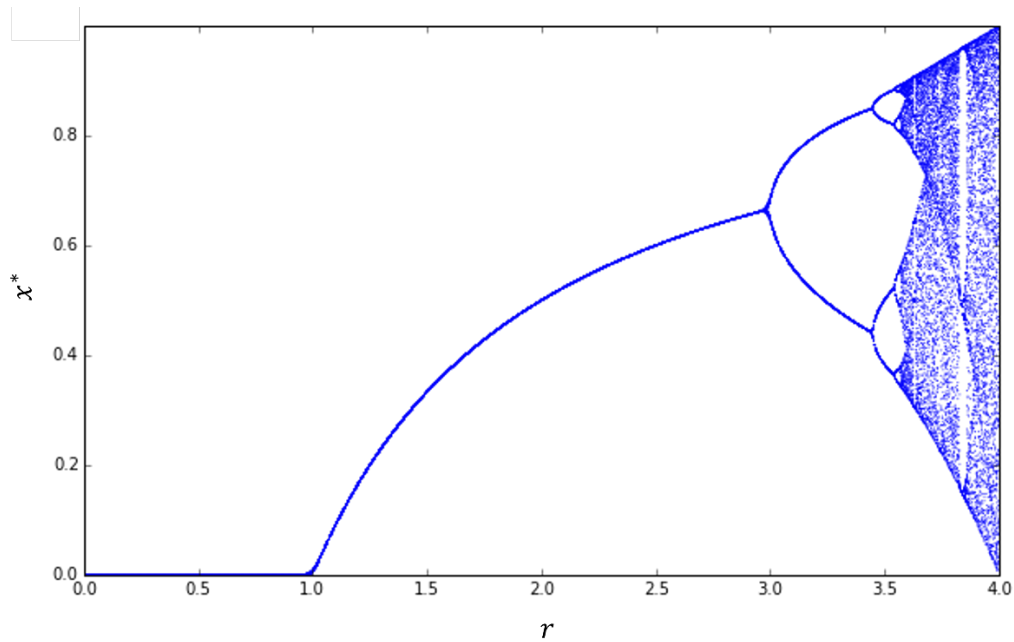
מפל ביפורקציות עד לכאוס

מתברר שערכי r בהם הדינמיקה עוברת ביפורקציות נעשים סמוכים יותר ויותר עד שב $r_c \sim 3.57$ הדינמיקה לא מחזורית כלל במרחב הפאזה. דינמיקה זו עונה על 3 ההגדרות של הכאוס ולכן עבור $r > r_c$ היא מוגדרת ככאוטית, כמעט תחת כל תנאי התחלה. תופעה זו של ביפורקציות הכפלת מחזור תוך שינוי קטן בפרמטר שליטה, אשר מובילות לדינמיקה כאוטית בטווח סופי של ערכי פרמטר השליטה, נקראת *מפל ביפורקציות עד לכאוס* period doubling cascade to chaos. תופעה זו נצפית במערכות לא לינאריות רבות, למשל במעגל RLD אותו תחקרו בניסוי. אם מתייחסים אל מתח השיא על הדיודה כעל המשתנה x ומתח השיא של המתח הנכנס כעל הפרמטר r ניתן להשתמש בתיאוריה שנלמדה על period doubling bifurcation וכאוס.

דרכים גרפיות לתאר כאוס

מפת ביפורקציות

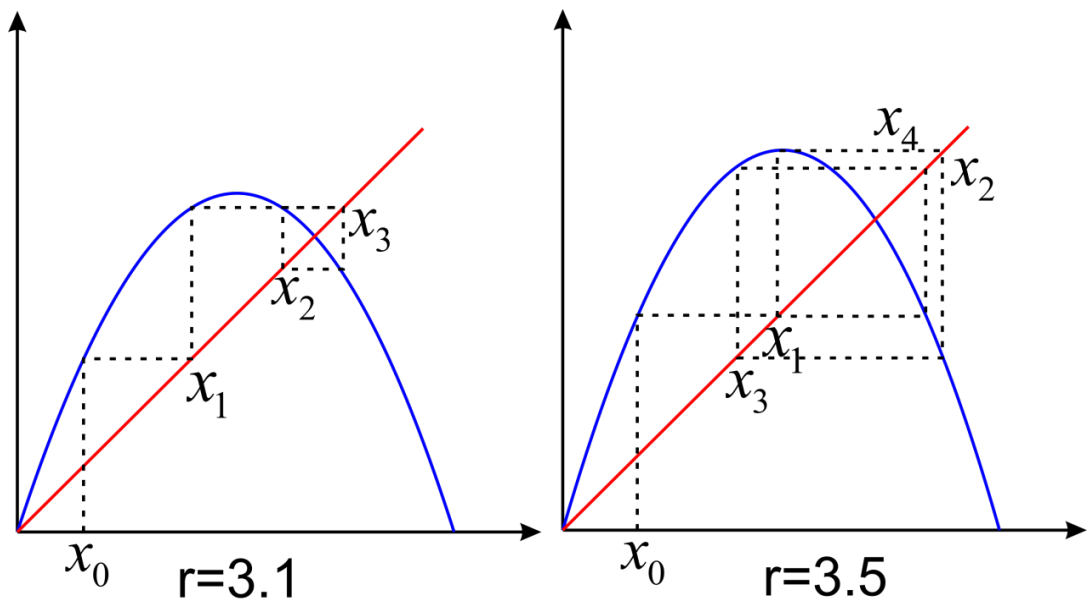
ויזואליזציה של מפל הביפורקציות נעשה בצורה יפה דרך *מפת ביפורקציות*. מפה זו מראה את מיקום נקודות השבת היציבות x^* כתלות בפרמטר השליטה r . דוגמה למפת ביפורקציות של המפה הלוגיסטית (מסימולציות נומריות):



איור 4 מפת בפורקציות: נקודות השבת היציבות כתלות בפרמטר השליטה עבור המפה הלוגיסטית, סימולציות נומריות.

Cobweb diagram / Return map

שיטה גרפית נוחה למציאת נקודות שבת והבנת ההתנהגות של מפה היא רשת העכביש. מציירים את הגרף של $x_{n+1} = f_r(x_n)$ ואת הישר $x_{n+1} = x_n$. הצגה גרפית זו נקראת return map. משם, מציירים את הדינמיקה באופן הבא: מתחילים מנקודה x_0 ומחשבים את x_1 ע"פ המפה (ללכת אנכית עד הקו הכחול המתאר את המפה). לאחר מכן הנקודה שהתקבלה תהיה הinput של המפה שוב; אז מהנקודה שהתקבלה על הקו הכחול יש ללכת אופקית עד הקו האדום. ציור הקווים המאונכים באופן סדרתי נקרא cobweb diagram:



איור 5 - cobweb diagram של שתי דינמיקות מהמפה הלוגיסטית. המסלול מתחיל ב x_0 וממשיך עד התכנסות למסלול מחזורי. עבור הגרף השמאלי ($r = 3.1$) המחזור כפול וכולל את x_1, x_2, x_3, x_4 ועבור הגרף הימני ($r = 3.5$) המחזור מרובע וכולל את x_1, x_2, x_3, x_4 .

יש לענות על השאלות הבאות:

7. מדוע מסילה במרחב הפאזה לא יכולה לחתוך את עצמה (במערכת אוטונומית)?
8. מדוע יציבות של נקודת שבת נקבעת לפי הערכים העצמיים של היעקוביאן? למה במפה בעלת מימד אחד התנאי ליציבות נעשה $|f'_r(x^*)| < 1$?
9. ודאו שאתם מבינים איך לצייר את המפה הלוגיסטית $f_r(x)$ עבור ערכים שונים של פרמטר השליטה r .
10. הראו כי ב $0 \leq r \leq 1$ הדינמיקה תשאף ל $x^* = 0$ לכל $0 \leq x_0 \leq 1$?
11. הראו כי ב $1 \leq r < 3$ יש נקודת שבת יציבה ב $x^* = \frac{r-1}{r}$. בדקו האם יש עוד נקודות שבת ואת יציבותן.
12. האם יש נקודות שבת יציבות למפה הלוגיסטית עבור $r > 3$? ולאטראט השני של המפה הלוגיסטית בערך זה?
13. (מה קורה לערך הזה בגבול $r \rightarrow 3$?) $\frac{1+r \pm \sqrt{(r+1)(r-3)}}{2r}$.
14. השתמשו בתוכנה לחישוב סימבולי (Mathematica), או במטלאב בכדי למצוא את נקודות השבת של $h = f^4 = g^2$ וחשבו את יציבותן. הראו שבתחום $3.45 \leq r \leq 3.54$ המערכת מבצעת מסלול מחזורי באורך 4.
15. מה יקרה אם נתחיל את הדינמיקה באחת מנקודות השבת / מחזור כפול / מחזור ארבע וכו' עבור $r > r_c \approx 3.57$?
16. כמה נקודות שבת יש למפה עבור $r > r_c$?
17. אם נכניס למערכת לינארית סינגל מחזורי שאיננו סינוס נקבל בפתרון שלנו הרמוניות של זמן המחזור של הסינגל. מה ההבדל האיכותי בין הרמוניות אלו למצב של period doubling?
18. מפת ביפורקציות: כיצד נמדוד אותה עם מדידות במעגל שלנו? חישבו על דרך יעילה שלא תצריך הרבה מדידות. ניתן להניח שהדינמיקה מתכנסת מהר לנקודות השבת היציבות.
19. מפת החזרה: כיצד נמדוד אותה במעגל שלנו? שימו לב, כמו בסעיף הקודם, הדינמיקה מתכנסת מהר לנקודות השבת היציבות. באילו טווחים של משרעת מתח נכנס נוכל למדוד מפת החזרה רציפה?

ביצוע הניסוי

מטרת הניסוי: הכרה עם תופעות לא לינאריות, כגון period doubling וכאוס במעגל RLD
מהלך הניסוי:

1. הרכיבו מעגל הכולל דיודת סיליקון 1N4005 וסליל עם השראות של 100mH. חברו את המעגל למחולל אותות (function generator) וצרו אות סינוסי באמפליטודה של כ 500mVpp. מדדו את המתח על הדיודה ואת מתח המקור בעזרת אוסצילוסקופ. שנו את התדר של מחולל האותות - התחילו מתדירות נמוכה והגדילו אותה. נסו ליפול על תדירות הרזוננס, כפי שהיא מתוארת בפיתוח אוסילטור הרמוני מרוסן ומאולץ. חישבו האם ניתן היה להעריך תדירות זו מנתוני המעגל או המדידות הקודמות שלכם.
2. מדדו בתדירות שמצאתם את מתח השיא על הדיודה (peaks) כאשר משנים את האמפליטודה של המתח הנכנס. מצאו את כל המסלולים המחזוריים שאתם יכולים למדוד, ובצעו תרשים של מתח המקור והמתח על הדיודה סמוך אליהן. מצאו דינמיקה כאוטית; חישבו מה יכול להצביע על כך שהדינמיקה אכן כאוטית.
3. ציירו מפת ביפורקציות של מעגל RLD. חישבו על דרך בה תוכלו לקחת מדידות רבות בצורה נוחה.
5. ציירו את מפת החזרה (return map) של המעגל. העשרה: קראו את המאמר של Rollins&Hunt (מ 1982) והשוו.
6. המשך הניסוי תלוי במידה רבה בכם. חישבו האם יש לכם שאלת מחקר מעניינת לגבי המעגל. ניתן כמובן להיוועץ במדריך.

לאורך ביצוע הניסוי, ודאו שאתם שמים לב לעקרונות הבאים:

- הדיוק של האוסצילוסקופ בזמן ובמתח צריך להתאים לתדירויות ולאמפליטודות הנמדדות אצלכם
- איך ניתן למצוא את תדירות הרזוננס של המעגל, אם הוא ממודל כמעגל RLC פשוט?
- בשביל לחלץ בנחות את מתח השיא על הדיודה/נגד יש לכתוב קוד מאטלאב/פייתון שעושה זאת אוטומטית עבור דאטא שאתם מכניסים. עבור משתמשי מאטלאב, מומלץ להשתמש בפונקציה findpeaks(). עבור משתמשי פייתון, מומלץ לעבור למאטלאב לצורך חלק זה.

עוד רקע תיאורטי למתעניינים

מקדמי ליאפונוב

מקדמי ליאפונוב מתארים קצב התבדרות / התכנסות / אוסילציות אקספוננציאליות של מסלולים על אטרקטור. אם מסתכלים על דינמיקה בזמן $\vec{x}(t)$ במימד n ומחשבים את היעקוביאן בכל נקודה בדינמיקה מתקבל יעקוביאן תלוי זמן $J_{ij}(t) = \frac{df_i(\vec{x})}{dx_j} |_{\vec{x}(t)}$. המימד שלו הוא $n \times n$ והוא מקרב התנהגות מסלולים קרובים למסלול תחת $\dot{Y} = J(t)Y$; כאן Y היא מטריצה של וקטורים בת'ל במרחב n מימדי. עבור דינמיקה בזמן ארוך ניתן להניח שהדינמיקה מתכנסת לאטרקטור כלשהו שקיים במערכת, וגם שהיא דוגמת את האטרקטור בצורה כזאת שמבקרת בכל אזור באטרקטור כמות פעמים שמתכונתית להסתברות לשהות באזור הזה. תחת הנחה זו, המטריצה $\Lambda = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{2t} \log (Y(t)Y^T(t))$ היא מטריצה שוקטוריה העצמיים הם הוקטורים לאורכם המערכת מתכווצת / מתרחבת / עושה אוסילציות. לכל וקטור יש ערך עצמי המעיד על האם הדינמיקה אוסילטורית / נמתחת / מתכווצת בכיוון זה. יש סה"כ n וקטורים וערכים עצמיים כלומר n מקדמי ליאפונוב עבור אטרקטור במרחב פאזה n מימדי.

אם מסתכלים רק על פרטורבציה יחידה מהמסלול המקורי $\vec{\delta}(t)$, לא ניתן למצוא את כל מקדמי ליאפונוב אלא רק את הגדול ביותר. עבור דינמיקה בזמן רציף המקדם המקסימלי יהיה:

$$\lambda = \lim_{t \rightarrow \infty} \lim_{|\vec{\delta}_0| \rightarrow 0} \frac{1}{t} \ln \frac{|\vec{\delta}(t)|}{|\vec{\delta}_0|} \quad (1)$$

ועבור מפה F (זמן בדיד) יש דרך מעניינת אחרת למצוא את מקדם ליאפונוב המקסימלי:

$$\lambda(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \ln |F'(x_i)| \quad (2)$$

בניסויים, לעומת זאת, לרוב אין לנו את F ואין לנו יכולת למדוד δ_0 בכל מקום באטרקטור. לעומת זאת, דינמיקה כאוטית בטווחי זמן ארוכים מבקרת בכל האזורים בסביבת האטרקטור הכאוטי; ניתן לצמד חלקי מסלול שהגיעו קרוב מאוד זה לזה לאורך הדינמיקה ולראות כיצד הם מתרחקים בזמן. מיצוע על כל הצמדים האלה בדינמיקה ייתן גם כן את מקדם ליאפונוב הגדול ביותר וזה האלגוריתם מאחורי הפונקציה LyapunovExponent של מאטלאב.

מושגים/אטרקטורים

לשם פשטות נתמקד במרחב פאזה תלת-מימדי ונניח כי כל הע"ע הם ממשיים, נסמן $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \lambda_3$.

- אם כל מקדמי ליאפונוב הם עם חלק ממשי שלילי ($\lambda_3 < 0$), האטרקטור הוא נקודת שבת (*fixed point*); אטרקטור ממימד 0.
- אם מקדם אחד מתאפס ואחרים עם חלק ממשי שלילי, האטרקטור הוא מסילת שבת יציבה (*stable limit cycle*). אם אחד מתאפס והאחרים חיוביים זו מסילת שבת לא יציבה.
- מקרה מעניין קורה עבור $\lambda_1 < \lambda_2 = 0 < \lambda_3$. ישנו כיוון אדיש למסלול, וכיוון משיכה אבל ישנו גם כיוון דחייה. מושכן מסוג זה מכונה מושכן מוזר (*strange attractor*) שמוכיל לדינמיקה כאוטית. לכאורה לא מדובר במושכן כיוון שיש לו כיוון דחייה, אולם מתברר שאם המושכן צפוף מספיק, תזוזה קטנה בכיוון הדוחה פשוט מקרבת אותו לענף אחר של המושכן וכך אנו נדחים מהנקודה המקורית.

מפות

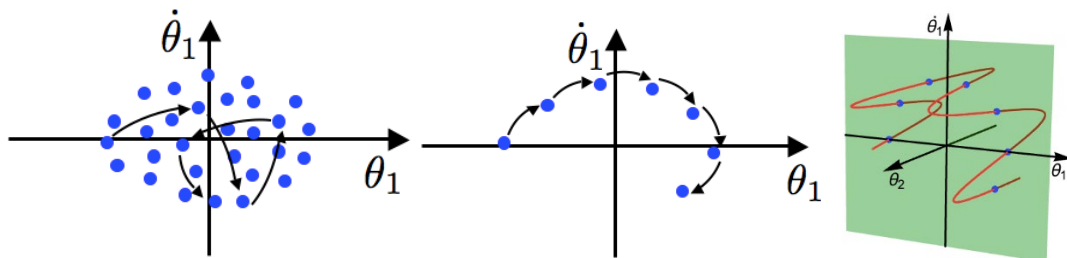
בקורס מת"פ פגשתם כבר סדרות שמתקבלות מאיטרציה של מפה וראיתם שישנה אנלוגיה חזקה בינן לבין משוואות דיפרנציאליות. כמו כן, ראיתם שכאשר נוסחאות אלו הן לינאריות מרחב הפתרונות הוא מרחב וקטורי (בדיוק כמו במשוואות דיפרנציאליות) ועקרון הסופרפוזיציה תקף.

במערכת דינמית יכול להיות יותר מאטרקטור כאוטי אחד. יכולים להיות אטרקטורים כאוטיים שאינם קשורים זה לזה במרחב הפאזה או כאלה שסמוכים זה לזה אבל לא נחתכים.

חתכי פואנקרה

אוסף הנקודות של הדינמיקה שנלקחות רק כשהדינמיקה חותכת מישור מסוים במרחב הפאזה נקרא חתך פואנקרה והוא מאפשר לתרגם דינמיקה רציפה במימד גבוה לדינמיקה בדידה במימד נמוך יותר. כמובן שחתך כזה מאבד אינפורמציה (המסלול שבין הנקודות) אולם במידה ובוחרים את החתך נכון, בעיה לא טריוויאלית, הוא יכול לתאר את הדינמיקה במדויק. יש לשים לב כי החיתוך הוא גיאומטרי, כלומר הפרש הזמנים בין הנקודות באופן כללי אינו קבוע.

עבור המטוטלת הכפולה המישור $\theta_2 = 0$ נחתך לעיתים קרובות (מדוע?) כך שהפרש הזמנים הצפוי בין נקודה לנקודה הוא קטן יחסית ופרט לכך מתקבל מרחב בעל משמעות פיזיקלית – מיקום ומהירות המסה הראשונה (איזה חיתוך הגיוני נוסף ניתן היה לבצע?). מצורת חתך פואנקרה ניתן לקבל מידע רב אודות המסלול, למשל האם הוא מחזורי.



איור 6 דוגמא לחתך פואנקרה עבור מטוטלת כפולה ביחד עם הדינמיקה המתקבלת עבור מקרה לא-כאוטי (מרכז) וכאוטי (שמאל)

מפת הפרשי זמן (timestep map)

אותו עקרון כמו חתכי פואנקרה רק שהדינמיקה נדגמת בהפרשי זמן בדידים τ . בדומה לחתך פואנקרה, הדינמיקה המוקלטת לפי מפת הפרשי זמן היא בדידה, אך בשונה ממנה המימד של המרחב הוא כמימד מרחב הפאזה עצמו. אם הדינמיקה בזמן רציף נקבעת על ידי מערכת משוואות לינאריות $\dot{x} = Ax$ אז הדינמיקה של מפת הפרשי הזמן תהיה $x_{n+1} = Bx_n$ כאשר $B = e^{A\tau}$ ושוב לקיחת האקספוננט יכולה להתבצע לפי תור טיילור או לפי מעבר לבסיס בו A אלכסונית, לקיחת האקספוננט של הערכים העצמיים ומעבר חזרה לבסיס המקורי.

פתרונות אנליטיים למפה הלוגיסטית

עבור $r = 4$ ניתן למצוא פיתרון מדויק למפה הלוגיסטית: $x_n = \sin^2(2^n \pi \theta)$ כאשר הזווית θ מקיימת $\pi \theta = \sin^{-1} \sqrt{x_0}$. כעת, ברור שעבור θ אי-רציונאלית (וכמעט לכל x_0 זהו המצב) נקבל סדרה לא מחזורית שתהווה מצב כאוטי.

פרקטלים

בעוד נקודות שבת הן בעלות מימד אפס בתוך מרחב פאזה רב מימדי, ומסלולים סגורים הם מסילות בעלות מימד אחד, מושכנים מוזרים ממלאים חלק ממרחב הפאזה שהוא בעל מימדיות לא שלמה, כלומר מימד פרקטלי. ישנן מספר הגדרות למושג פרקטל. לרוב מדובר באובייקטים עם דמיוניות (self similarity) הממשיכה עד אינסוף (פתית השלג של קור, השטיח של סירפינסקי) אולם אנו נתמקד במסילות פרקטליות בלבד. נכנה מסילה פרקטלית אם היא לא גזירה בשום נקודה ויש תחום בו היא צפופה - כלומר קרוב כרצוננו לכל נקודה במסילה עובר מקטע אחר של

אותה מסילה (שאינו מתלכד עם המקטע בו נמצאת הנקודה). זה נכון גם במרחב הפאזה המלא וגם במפת פואנקרה כלשהי של מרחב הפאזה.

ניתן לחשוב על מסילה פרקטלית, כעל מסילה שבאופן כלשהו "ממלאת מרחב". מתברר שניתן להכליל את הגדרת המימד של קבוצה באופן כזה שקבוצות פרקטליות יקבלו מימד בעל גודל שיברי (וכמובן שקבוצות "רגילות" ישמרו על המימד שלהם). מימד זה נקרא מימד האוסדורף (Hausdorff dimension), d_H , והוא אחד הכלים החשובים לאפיין ולסווג פרקטלים. כמובן שאם מסילה פרקטלית משוכנת במרחב n מימדי אזי מימד האוסדורף שלה יקיים $1 \leq d_H \leq n$.

מתברר שקשה מאוד לחשב את מימד האוסדורף של מסילה פרקטלית גם אם היא נתונה באופן מדויק. לכן, ברור שלא נוכל לחשב מימד זה עבור תוצאות ניסוי. ישנו מדד נוסף למימד של קבוצה פרקטלית הנקרא מימד מינקובסקי (box counting dimension) המודד מימד של קבוצה בצורה איטרטיבית. הוא אינו שקול באופן מוחלט למימד האוסדורף אבל הוא מאפשר חישוב פשוט של המימד. העקרון מאחורי גודל זה הוא שאם בכדי לכסות קבוצה מסוימת ממימד d ע"י תיבות עם צלע באורך ϵ אנו צריכים $N(\epsilon)$ תיבות, נצפה כי עבור קופסאות קטנות מספיק $N(\epsilon) = \epsilon^{-d}$. לכן נגדיר $d_{BC} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\log N(\epsilon)}{\log 1/\epsilon}$.

שאלות

1. במערכת דיסיפטיבית (המאבדת אנרגיה) מה ניתן להגיד על מערכי ליאפונוב?
2. חשבו על אלגוריתם לחישוב d_{BC} עבור קבוצה נתונה של נקודות מדידה. מה נצפה שיהיו הערכים שנקבל אם נבחר קופסאות גדולות או קטנות מידי? כיצד נדע להעריך את הגודל המתאים של הקופסאות?